

પ્રસ્તાવના

→ શિક્ષક-પ્રશિક્ષણમાં આપણે પદ્ધતિઓ, પ્રયુક્તિઓ, અભિગમ અને શિક્ષણ પ્રતિમાન જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શિક્ષણ પદ્ધતિની વ્યાખ્યા આ મુજબ આપી શકાય: “શિક્ષણના ચોક્કસ હેતુઓને સિદ્ધ કરવા શિક્ષક દ્વારા વર્ગખંડમાં આપવામાં આવતા અનુભવોની હારમાળા એટલે શિક્ષણ પદ્ધતિ.” વધુ સ્પષ્ટતા કરીએ તો, વિષયવસ્તુના નાના-નાના ભાગોને ક્રમાનુસાર વિવિધ સોપાનોમાં વિભાજિત કરી તેને અનુરૂપ શૈક્ષણિક અનુભવો પૂરા પાડવાની પ્રક્રિયા એટલે શિક્ષણ પદ્ધતિ. પદ્ધતિની પસંદગી વિષય, વિષયાંગ, વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા, રસ અને પૂર્વજ્ઞાન જેવા પરિબલો પર આધારિત છે.

અધ્યાપન ઉદ્દેશો

→ આ એકમ પૂર્ણ કર્યા પછી પ્રશિક્ષણાર્થીઓ નીચેની બાબતોમાં સક્ષમ બનશે:

- » અધ્યાપન પદ્ધતિની સંકલ્પનાનું વર્ણન કરી શકશે.
- » અધ્યાપન પદ્ધતિઓના વિવિધ પ્રકારો જાણી શકશે.
- » અધ્યાપન પદ્ધતિઓનું મહત્વ અને મર્યાદાઓ ઓળખી શકશે.
- » વ્યાખ્યાન, નિદર્શન અને પ્રયોગ પદ્ધતિના લાભ-મર્યાદાઓ સમજી શકશે.
- » અસરકારક નિદર્શન અને પ્રયોગ પદ્ધતિના અમલીકરણ વિશે સ્પષ્ટતા મેળવશે.

અધ્યાપન પદ્ધતિની સંકલ્પના

→ કેળવણીની સમગ્ર પ્રક્રિયાના ત્રણ પાયાના પ્રશ્નો છે: ‘શા માટે શીખવવું?’, ‘શું શીખવવું?’ અને ‘કઈ રીતે શીખવવું?’. આ પૈકી ‘કઈ રીતે શીખવવું?’ એ શિક્ષણ પદ્ધતિનો નિર્દેશ કરે છે. શિક્ષણના હેતુઓ દ્વારા નક્કી થાય છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં કેવું પરિવર્તન લાવવું છે, અને આ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે જે વ્યવસ્થિત રીત અપનાવવામાં આવે તેને શિક્ષણ પદ્ધતિ કહેવાય છે. શિક્ષણ પદ્ધતિનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ વિષયવસ્તુ, વર્ગનું વાતાવરણ અને બાળકોની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને થવો જોઈએ. શિક્ષણ ત્યારે જ સફળ થાય છે જ્યારે શીખનાર (વિદ્યાર્થી) સક્રિય હોય.

અધ્યાપન પદ્ધતિઓના પ્રકારો

૬ અધ્યાપન પદ્ધતિઓને મુખ્ય ત્રણ પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે:

- **અધ્યાપન કેન્દ્રી પદ્ધતિઓ:** આ પદ્ધતિમાં શિક્ષકનું કાર્ય મુખ્ય છે અને તેઓ વધુ સક્રિય હોય છે.
- **ઉદાહરણ:** વ્યાખ્યાન (પ્રવચન) પદ્ધતિ અને નિદર્શન (દર્શનિક) પદ્ધતિ.
- **અધ્યાપક-અધ્યેતા કેન્દ્રી પદ્ધતિઓ:** આમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને સક્રિય અને સહભાગી બને છે.
- **ઉદાહરણ:** કથન-ચર્ચા પદ્ધતિ.
- **અધ્યેતા કેન્દ્રી પદ્ધતિઓ:** આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી કેન્દ્રસ્થાને હોય છે. શિક્ષક માત્ર માર્ગદર્શકની ભૂમિકા ભજવે છે અને વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિઓ મુખ્ય હોય છે.

- **ઉદાહરણ:** પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ, પ્રયોગ પદ્ધતિ, જૂથચર્ચા પદ્ધતિ અને સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ.

અધ્યાપન પદ્ધતિઓનું મહત્વ

- **આત્મવિશ્વાસમાં વધારો:** પદ્ધતિઓનું જ્ઞાન શિક્ષકમાં આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યકુશળતા વધારે છે.
- **મૂંઝવણનું નિવારણ:** નવા અધ્યાપકોની વર્ગખંડની મૂંઝવણ દૂર થાય છે અને શિક્ષણકાર્ય રોચક બને છે.
- **શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ:** વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા સાધનસામગ્રીનો પ્રભાવશાળી ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેનાથી શિક્ષણમાં રસ જળવાય છે.
- **વૈકલ્પિક અભિગમ:** જો એક પદ્ધતિથી હેતુ સિદ્ધ ન થાય, તો શિક્ષક અન્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

→ **સર્વાંગી વિકાસ:** અવલોકન શક્તિ, નિર્ણય શક્તિ, તાર્કિક ચિંતન અને તુલના જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.

❖ અધ્યાપન પદ્ધતિઓની મર્યાદાઓ

→ **અયોગ્ય પસંદગી:** જો વિષયાંગને અનુરૂપ પદ્ધતિ ન હોય તો શિક્ષણકાર્ય નિષ્ફળ જાય છે.

→ **સમયનો વ્યય:** અધ્યેતા કેન્દ્રી પદ્ધતિઓમાં ઘણીવાર સમય વધુ લાગે છે.

→ **નિષ્ક્રિયતા:** જો વિદ્યાર્થી સક્રિય ન રહે તો પદ્ધતિની અસરકારકતા ઘટે છે.

→ **કંટાળો:** જો પદ્ધતિ ખૂબ લાંબી હોય તો વિદ્યાર્થીઓ કંટાળો અનુભવે છે.

→ **સંસાધનોનો અભાવ:** ઘણીવાર સંસ્થા તરફથી પૂરતો સહકાર કે સાધનો ન મળતા પદ્ધતિનો અમલ થઈ શકતો નથી.

→ **કૌશલ્યની જરૂરિયાત:** વિવિધ પદ્ધતિઓના સફળ અમલ માટે કુશળ અને અનુભવી શિક્ષકની જરૂર પડે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની મુખ્ય પદ્ધતિઓ

→ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયના પ્રત્યાવશાળી શિક્ષણ માટે નીચે મુજબની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે:

1. વ્યાખ્યાન (કથન/પ્રવચન) પદ્ધતિ
2. નિર્દર્શન (દર્શનિક) પદ્ધતિ
3. પ્રયોગ પદ્ધતિ

4. પ્રોજેક્ટ (પ્રકલ્પ/યોજના) પદ્ધતિ
5. જૂથચર્ચા પદ્ધતિ
6. સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ

નિર્દર્શન (દર્શનિક) પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના

→ નિર્દર્શન પદ્ધતિ એ શિક્ષણની એક અતિસ્વીકૃત અને સરળ પદ્ધતિ છે, જેમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે જીવંત આંતરક્રિયા થાય છે. જ્યારે નીચલા વર્ગોમાં વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર સાધનો વાપરવા જેટલી પરિપક્વ ન હોય, અથવા શાળામાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓને આપી શકાય તેટલા પૂરતા સાધનો ઉપલબ્ધ ન હોય, અથવા પ્રયોગ જોખમી હોય ત્યારે શિક્ષક આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે.

→ આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓએ પ્રયોગના દરેક તબક્કાનું કાળજીપૂર્વક અવલોકન કરવાનું હોય છે, કારણ કે તેમણે પ્રયોગનું વર્ણન કરી તેના પરથી તારણો કાઢવાના હોય છે. શિક્ષક જ્યારે નિર્દર્શનને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રશ્નોત્તરી કરે, નમૂના કે ચાર્ટ બતાવે અથવા ક્રિયાત્મક મોડેલ દ્વારા સમજૂતી આપે ત્યારે તેને સાચા અર્થમાં નિર્દર્શન પદ્ધતિ કહેવાય. વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે આ અત્યંત અસરકારક પદ્ધતિ છે, કારણ કે તેમાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ અનુભવ દ્વારા નિયમોનો સ્વીકાર કરે છે.

સારા નિર્દર્શન માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

→ સફળ નિર્દર્શન માટે શિક્ષકે નીચે મુજબનું આયોજન કરવું જોઈએ:

- **દ્રશ્યતા:** વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે તેવી ગોઠવણી કરવી. નાના વર્ગ માટે વિદ્યાર્થીઓ દર્શનિક ટેબલની આજુબાજુ ઊભા રહી અવલોકન કરી શકે તેવું આયોજન કરવું.
- **પ્રકાશ અને સાધનો:** દર્શનિક ટેબલ પર પૂરતો પ્રકાશ હોવો જોઈએ અને નિર્દર્શન માટેના સાધનો પૂરતા મોટા હોવા જોઈએ.
- **સુધસતા:** પ્રયોગના સાધનો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવા. ઉપયોગમાં લેવાના સાધનો ટેબલની ડાબી બાજુએ અને ઉપયોગ પૂરો થયા બાદ જમણી બાજુએ મૂકવા. બિનજરૂરી વસ્તુઓ ટેબલ પર ન રાખવી.
- **પૂર્વ તૈયારી:** શિક્ષકે પ્રયોગ સફળ થાય તે માટે અગાઉથી ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ. સાધન તૂટી જાય તેવી સ્થિતિમાં

વધારાના સાધનો તૈયાર રાખવા.

- **વિદ્યાર્થીઓની સહભાગીતા:** પ્રયોગ દરમિયાન વારાફરતી વિદ્યાર્થીઓને પ્રાયોગિક કાર્યમાં મદદ માટે બોલાવવા અને જિજ્ઞાસા જળવાય તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવું.
- **સમય અને વાતાવરણ:** ઋતુ અને હવામાનની પ્રતિકૂળ અસરને ધ્યાનમાં રાખી પ્રયોગનું આયોજન કરવું.
- **કાપા કાર્ય (Blackboard Work):** દર્શનિક ટેબલની પાછળ મોટા બોર્ડ પર પ્રયોગનો હેતુ, સાધનો, રીત, અવલોકન કોઠો અને તારણો વ્યવસ્થિત નોંધવા.
- **અહેવાલ લેખન:** વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગનું અવલોકન પોતાની નોંધપોથીમાં લખે તે માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા.

નિર્દર્શન પદ્ધતિના લાભ

- **મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ:** વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ વસ્તુઓ અને જીવંત નમૂનાઓ જુએ છે, જેનાથી વિજ્ઞાન પ્રત્યે તેમની અભિરુચિ વધે છે.
- **આર્થિક બચત:** જ્યારે સાધનો કિંમતી હોય અથવા દરેક વિદ્યાર્થીને આપી શકાય તેમ ન હોય, ત્યારે આ પદ્ધતિ અત્યંત કરકસરયુક્ત સાબિત થાય છે.
- **સલામતી:** જોખમી કે ભયજનક પ્રયોગો શિક્ષક પોતે કરતા હોવાથી અકસ્માતનો ડર રહેતો નથી.
- **સમયનો બચાવ:** ઘણા પ્રયોગો થોડા સમયમાં સમગ્ર વર્ગ સમક્ષ કરી શકાય છે.
- **કૌશલ્ય વિકાસ:** વિદ્યાર્થીઓની અવલોકન શક્તિ, અર્થઘટન શક્તિ અને નિર્ણય શક્તિનો યોગ્ય વિકાસ થાય છે.

નિર્દર્શન પદ્ધતિની મર્યાદાઓ

- **નિષ્ક્રિયતા:** આ પદ્ધતિ મુખ્યત્વે શિક્ષકકેન્દ્રી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર માત્ર 'મૂક શ્રોતા' બની જાય છે. તેમને જાતે પ્રયોગ કરવાની તક મળતી નથી.
- **વૈજ્ઞાનિક વલણનો અભાવ:** વિદ્યાર્થીઓને પ્રાયોગિક રીતે કામ કરવાની સીધી તાલીમ ન મળતી હોવાથી તેમનામાં જરૂરી વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
- **વ્યક્તિગત ભિન્નતા:** તેજસ્વી અને મંદ વિદ્યાર્થીઓના તફાવતને આ પદ્ધતિમાં ન્યાય આપી શકાતો નથી.
- **મોટા વર્ગોમાં મુશ્કેલી:** ખૂબ જ મોટી સંખ્યા ધરાવતા વર્ગમાં પાછળ બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગ બરાબર જોઈ શકતા નથી.
- **નિષ્ફળતાની શક્યતા:** જો નિર્દર્શન પહેલા સાધનોની ચકાસણી ન કરી હોય, તો ચાલુ પ્રયોગે સાધન ખામીયુક્ત નીકળતા નિર્દર્શન નિષ્ફળ જઈ શકે છે.

પ્રયોગ પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના

- પ્રયોગ પદ્ધતિ એ વિજ્ઞાન શિક્ષણની એક અત્યંત મહત્વની અને તાર્કિક પદ્ધતિ છે. સોન્ડર્સના જણાવ્યા મુજબ, વિદ્યાર્થી જ્યારે કોઈ વસ્તુ હાથમાં રાખીને જાતે પ્રયોગ કરે છે, ત્યારે તેની અસર માત્ર જોયેલા પ્રયોગ કરતા ઘણી ઊંડી હોય છે. આ એક વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી પદ્ધતિ છે, જે 'ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ' (Learning by Doing) ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.
- આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક વર્ગખંડમાં પૂર્વભૂમિકા બાંધી સૈદ્ધાંતિક સમજ આપે છે અને ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગશાળામાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં ઉપલબ્ધ સાધનોના સેટ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા મુજબ તેમને જૂથમાં વહેંચીને પ્રાયોગિક કાર્ય સોંપવામાં આવે છે.

પ્રાયોગિક કાર્યના પ્રકાર

1. પ્રયોગશાળામાં કરવાના કાર્ય: જેમાં રસાયણો અને સાધનોની મદદથી લેબની અંદર પ્રયોગો થાય છે.
 2. પ્રયોગશાળાની બહાર કરવાના કાર્ય: વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ખેતી કે બાગાયતને લગતા પ્રયોગો માટે શાળાના બાગમાં કે ખુલ્લા મેદાનમાં જવું પડે છે.
- અહીં વિદ્યાર્થીએ પોતે જ સાધનો પસંદ કરવાના, તેની ગોઠવણી કરવી, પ્રયોગ કરવો અને અવલોકનો નોંધી નિર્ણય તારવવાના હોય છે. શિક્ષક માત્ર એક માર્ગદર્શક તરીકે ભૂમિકા ભજવે છે.

❖ પ્રયોગ પદ્ધતિના પ્રકાર

- પ્રયોગ પદ્ધતિને મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચી શકાય છે:

1. **નિયંત્રિત પ્રયોગ પદ્ધતિ:** આ પદ્ધતિમાં કોઈ ચોક્કસ સિદ્ધાંતની ચકાસણી કરવા માટે પ્રયોગ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને હેતુ અને પદ્ધતિની જાણકારી અગાઉથી આપી દેવામાં આવે છે. માધ્યમિક કક્ષાએ આ રીત સાધનોના પરિચય અને અવલોકન શક્તિના વિકાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
2. **અનિયંત્રિત કે મુક્ત પ્રયોગ પદ્ધતિ:** આમાં પ્રયોગનું પરિણામ શું આવશે તે અગાઉથી નક્કી હોતું નથી. વિદ્યાર્થી પ્રયોગને અંતે પોતે જ તારણો કાઢે છે. તેને 'અપરિણામગામી' પદ્ધતિ

પણ કહે છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીમાં પ્રયોગો માટેની કોઠાસૂઝ અને વ્યવસ્થાપન શક્તિ ખીલે છે.

❖ પ્રયોગ કાર્ય આપવાનું ધ્યેય

- વિદ્યાર્થીઓને હેતુલક્ષી અને ધનિષ્ઠ સ્વાનુભવો પૂરા પાડવા.
- સિદ્ધાંતો અને નિયમોને ગોખવાને બદલે પ્રયોગ દ્વારા સમજતા કરવા.
- ચોક્કસાઈપૂર્વક આંકડાકીય નોંધ લેવાની અને ઊંડાણપૂર્વક વિચારવાની શક્તિ ખીલવવી.
- વિદ્યાર્થીઓમાં નવીન પરિસ્થિતિમાં વિજ્ઞાનના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા કેળવવી.

→ સમસ્યાનું પૃથક્કરણ અને ઉકેલ શોધવાના ગુણોનો વિકાસ કરવો.

❖ પ્રયોગ પદ્ધતિનો અસરકારક ઉપયોગ

→ પ્રયોગ પદ્ધતિને સફળ બનાવવા માટે શિક્ષકે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ:

- **આયોજન:** પ્રયોગ શરૂ કરતા પહેલા તેની સંપૂર્ણ માહિતી અને હેતુ વિદ્યાર્થીઓને સ્પષ્ટ કરવા. સાધનો અને રસાયણો પૂરતા પ્રમાણમાં અને કાર્યક્ષમ હોવા જોઈએ.
- **ભાષા અને સૂચના:** શિક્ષકની સૂચનાઓ સરળ અને સમજાય તેવી હોવી જોઈએ. સાધનોની જાળવણી અને પ્રયોગશાળામાં શિસ્ત અંગે સ્પષ્ટ સૂચના આપવી.
- **સક્રિયતા:** વિદ્યાર્થીઓ જાતે સાધનો ગોઠવે અને અવલોકન લે તેવો આગ્રહ રાખવો. શિક્ષકે દરેક ટેબલ પર ફરીને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.
- **નોંધ:** અવલોકનો સાચા સ્વરૂપમાં વર્ગમાં જ નોંધાય તે જોવું. જો કોઈ ભૂલ થાય તો તે તરફ વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન દોરવું.
- **સમય:** પ્રાયોગિક કાર્ય માટે શક્ય હોય ત્યાં સુધી સળંગ બે તાસ (લેક્ચર) ફાળવવા જેથી પ્રયોગ શાંતિથી પૂર્ણ થઈ શકે.
- **સલામતી:** જોખમી કે અતિ કિંમતી સાધનોવાળા પ્રયોગો વિદ્યાર્થીઓને એકલા ન સોંપવા. વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિક સારવાર (First Aid) ના સાધનોનું જ્ઞાન આપવું.
- **ચર્ચા:** પ્રયોગ પૂર્ણ થયા બાદ જૂથો વચ્ચે પરિણામોની સરખામણી કરવી. જો તફાવત હોય તો તેની પાછળના વૈજ્ઞાનિક કારણોની ચર્ચા કરવી.
- **પ્રેરણા:** પાઠ્યપુસ્તક સિવાયના અવનવા પ્રયોગો અને સાધનોની બનાવટ માટે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરિત કરવા અને વિજ્ઞાન મંડળમાં સક્રિય કરવા.

❖ પ્રયોગ પદ્ધતિના ફાયદા

- **કૌશલ્ય વિકાસ:** વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રાયોગિક કાર્યના વિવિધ કૌશલ્યો વિકસે છે અને તેઓ પ્રયોગશાળામાં જાતે કામ કરતા શીખે છે.
- **માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ:** અવલોકન શક્તિ, નિર્ણય લેવાની શક્તિ, અનુમાન કરવાની શક્તિ, તર્કશક્તિ અને તુલના કરવાની શક્તિ જેવી માનસિક ક્ષમતાઓ ખીલે છે.
- **સહકારની ભાવના:** વિદ્યાર્થીઓ જૂથમાં પ્રયોગ કરતા હોવાથી એકબીજાના સહકારથી કામ કરવાની અને વિશિષ્ટ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની ભાવના વિકસે છે.
- **શિસ્ત અને સારી ટેવો:** પ્રયોગશાળામાં શિસ્તબદ્ધ રહેવાને કારણે સાધનોની સારસંભાળ લેવાની અને સ્વચ્છતા રાખવાની સારી ટેવો કેળવાય છે.

→ **આત્મવિશ્વાસ:** જાતે પ્રયોગ કરીને સફળતા મેળવવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ, ઉત્સાહ અને સ્વાવલંબનની ભાવના વધે છે.

→ **ચોકસાઈ:** સાધનોની મદદથી ચોકસાઈપૂર્વક માપ લેવાનું અને ગણતરી કરવાનું કૌશલ્ય વિકસે છે. પ્રયોગ દરમિયાન થતી ભૂલોને ઓળખવાની ક્ષમતા પણ કેળવાય છે.

→ **સમસ્યા ઉકેલ:** અધ્યેતાઓ પ્રાયોગિક ભૂમિકા પર વિજ્ઞાનની સમસ્યાઓને ઉકેલવાનું વિચારી શકે છે, જેનાથી તેમની આંતરિક અને બાહ્ય સૂઝ વિકસે છે.

❖ પ્રયોગ પદ્ધતિની મર્યાદાઓ

→ **ભૌતિક સુવિધાઓનો અભાવ:** કેટલીક શાળાઓમાં અલગ પ્રયોગશાળા હોતી નથી અથવા તેનો ઉપયોગ સામાન્ય વર્ગખંડ તરીકે થતો હોય છે. પૂરતા પ્રમાણમાં ફર્નિચરની સગવડ ન હોવાથી મુશ્કેલી પડે છે.

→ **સાધનોની અછત:** વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં પ્રયોગના સાધનોના સેટ પૂરતા હોતા નથી. કિંમતી સાધનો આપવા માટે શાળા સંચાલકો ઘણીવાર તૈયાર હોતા નથી.

→ **સમય અને ખર્ચ:** આ પદ્ધતિ ખૂબ જ ખર્ચાળ છે અને સમય વધુ માંગે છે. દરેક વિદ્યાર્થી કે જૂથને સાધનસામગ્રી પૂરી પાડવી આર્થિક રીતે મોંઘું પડે છે.

→ **શિક્ષક પર કાર્યભાર:** શિક્ષકને પ્રયોગની પૂર્વતૈયારી માટે પૂરતો સમય મળતો નથી અને ઘણીવાર મદદનીશનો પણ અભાવ હોય છે.

→ **વર્ગ વ્યવસ્થા:** જો શિક્ષક સતત સક્રિય કે જાગૃત ન રહે તો પ્રયોગશાળામાં ઘોંઘાટ થવાની અને વર્ગ વ્યવસ્થા બગડવાની શક્યતા રહે છે.

→ **ચર્ચાનો અભાવ:** પ્રયોગ પૂર્ણ થયા પછી જો પૂરતી ચર્ચા કે વિચાર-વિમર્શ ન થાય, તો વિદ્યાર્થીઓની સમજૂતીમાં કચાશ રહી જવાની સંભાવના રહે છે.

→ **સલામતીના જોખમો:** જો પ્રયોગ પછી સાધનો સાફ કરીને યોગ્ય રીતે ન મુકાય કે ભયજનક રસાયણો અંગેની સૂચનાઓનું પાલન ન થાય, તો અકસ્માત થવાની કે પછીના પ્રયોગો નિષ્ફળ જવાની શક્યતા રહે છે.

→ **તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓની મર્યાદા:** તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ વધુ પ્રયોગો કરવા માટે જિજ્ઞાસુ હોય છે, પરંતુ વિશિષ્ટ સગવડોના અભાવે તેમની આ જિજ્ઞાસા સંતોષાતી નથી.

→ **રેઢીયાળ અભિગમ:** કેટલીકવાર પ્રયોગ કરાવ્યા વગર સીધા જ નોંધપોથીમાં લખાવી દેવાના વલણને કારણે પ્રયોગ પદ્ધતિનો મૂળ હેતુ માર્યો જાય છે.

પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (યોજના પદ્ધતિ / પ્રકલ્પ પદ્ધતિ)

પ્રસ્તાવના

- આ પદ્ધતિ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં અત્યંત પ્રચલિત અને નાવીન્યસભર છે. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી વિકાસ કરી શકાય છે, જે શિક્ષણના મુખ્ય ધ્યેયોમાંનો એક છે. આ પદ્ધતિના પ્રણેતા ડૉ. કિલપેટ્રિક હતા, જેઓ જહોન ક્યુર્ચના શિષ્ય હતા. તેમણે જહોન ક્યુર્ચના ‘ઉપયોગિતાવાદ’ના સિદ્ધાંત પરથી આ પદ્ધતિની રચના કરી હતી. વિજ્ઞાન એ પ્રયોગોનો અને સતત વિકસતો વિષય હોવાથી તેમાં આ પદ્ધતિનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે.

પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિની વ્યાખ્યાઓ

- **કિલપેટ્રિક:** “સામાજિક પરિસ્થિતિમાં વિકસતી, હેતુસરની અને હૃદયપૂર્વક હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને પ્રોજેક્ટ કહેવામાં આવે છે.”
- **સ્ટીવનસન:** “પ્રોજેક્ટ એ કુદરતી પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ કરવામાં આવતી સમસ્યા પ્રધાન પ્રક્રિયા છે.”
- **કોલિંગ્સ:** “પ્રોજેક્ટને ખોજ, સર્જન, વિચારોનું આદાનપ્રદાન, ખેલ અને કૌશલ્યોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય.”
- **રાયબર્ન:** “પ્રોજેક્ટ એ ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ કાર્ય છે, જેને સહકાર અને સહાયનાથી અધ્યેતા સ્વેચ્છાએ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.”

❖ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિની લાક્ષણિકતાઓ

- **પ્રવૃત્તિલક્ષી:** બાળકોને લાંબા પ્રવચનો કરતાં પ્રવૃત્તિમાં વધુ રસ હોય છે. પ્રોજેક્ટ શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવે છે.
- **સમસ્યાજન્ય:** વિજ્ઞાન શિક્ષણનો પ્રારંભ સમસ્યાથી થાય છે, જે વિદ્યાર્થીમાં જિજ્ઞાસા અને નવું શોધવાની પ્રેરણા જગાડે છે.
- **સહજ અને કુદરતી:** પ્રોજેક્ટ કાર્ય કુદરતી વાતાવરણમાં સાહજિક રીતે થવું જોઈએ.
- **સર્જનાત્મકતા:** આ પદ્ધતિમાં બાળકો જાતે પ્રવૃત્તિ કરી નિર્ણયો તારવે છે, જેનાથી ગોખણપટ્ટીની જરૂર રહેતી નથી.
- **વ્યવહારુ ઉપયોગિતા:** પ્રોજેક્ટ વિદ્યાર્થીના રોજબરોજના જીવનમાં ઉપયોગી અને સામાજિક જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હોવો જોઈએ.
- **સ્વતંત્રતા અને જવાબદારી:** અધ્યેતાઓને કાર્ય પસંદ કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ અને તેઓ આયોજન તથા અમલીકરણની જવાબદારી સ્વીકારતા શીખે તે જરૂરી છે.
- **કરકસચુક્ત:** તેમાં સમય અને નાણાંનો ઓછામાં ઓછો વ્યય થાય અને હેતુઓ સિદ્ધ થાય તે જોવું જોઈએ.
- **મૂલ્યાંકન:** તેનું મૂલ્યાંકન માત્ર પરીક્ષાથી નહીં, પણ પ્રોજેક્ટ અહેવાલ, તૈયાર થયેલી કૃતિઓ અને વિદ્યાર્થીની અવલોકન શક્તિ દ્વારા થવું જોઈએ.

❖ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિની જરૂરિયાત

- **જ્ઞાનનું સર્જન:** વિજ્ઞાનમાં થતા જ્ઞાન વિસ્ફોટને પહોંચી વળવા બાળકને ‘જ્ઞાન મેળવતા’ શીખવવું અનિવાર્ય છે.
- **સ્વ-અધ્યયન:** આ પદ્ધતિ બાળકને સ્વયં શિક્ષણ લેતા અને માહિતીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા શીખવે છે.

- **વ્યક્તિગત ભિન્નતા:** વર્ગમાં વિવિધ બૌદ્ધિક કક્ષાના બાળકો હોય છે, પ્રોજેક્ટ દરેકને પોતાની શક્તિ મુજબ વિકાસ કરવાની તક આપે છે.

- **કૌશલ્ય વિકાસ:** અહેવાલ લેખન દ્વારા અભિવ્યક્તિ શક્તિ અને જૂથ કાર્ય દ્વારા સામાજિક સહકારના ગુણો વિકસે છે.

❖ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના સિદ્ધાંતો

1. **સહેતુકતાનો સિદ્ધાંત:** અધ્યેતા જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેના હેતુથી તે વાકેફ હોવો જોઈએ.
2. **ક્રિયાશીલતાનો સિદ્ધાંત:** ‘કરીને શીખવું’ (Learning by doing) દ્વારા વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી અને તાર્કિક વિકાસ થાય છે.
3. **વાસ્તવિકતાનો સિદ્ધાંત:** કાર્ય વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ થવું જોઈએ, કૃત્રિમતાને અહીં સ્થાન નથી.
4. **ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત:** જે જ્ઞાન મળે તે વ્યાવહારિક અને રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી હોવું જોઈએ.
5. **સ્વતંત્રતાનો સિદ્ધાંત:** રુચિ અને શક્તિ મુજબ પ્રવૃત્તિ કરવાની છૂટ મળવાથી પ્રત્યક્ષ અનુભવો મળે છે.
6. **અનુભવનો સિદ્ધાંત:** અનુભવ એ જ શિક્ષણ છે અને તેના દ્વારા જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે.
7. **સામાજિકતાનો સિદ્ધાંત:** સમૂહમાં કાર્ય કરવાથી સહકારની ભાવના અને સામાજિક જવાબદારી કેળવાય છે.

❖ પ્રોજેક્ટના પ્રકારો

- **સંશોધનાત્મક પ્રોજેક્ટ:** અજાણી બાબતો શોધવી (દા.ત., આથો આવવાની પ્રક્રિયા).
- **સર્જનાત્મક પ્રોજેક્ટ:** નવી વસ્તુ કે સાધન બનાવવા (દા.ત., સાબુ બનાવવો કે પેરિસ્કોપ બનાવવો).

- **કૌશલ્ય ખીલવવાના પ્રોજેક્ટ:** રિપેરિંગ કે સાધનો ચલાવતા શીખવું (દા.ત., ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગ).
- **સંગ્રહ પ્રોજેક્ટ:** વિવિધ નમૂનાઓ એકઠા કરવા (દા.ત., ખડકો, પર્ણો કે પક્ષીઓના પીંછા).
- **અભ્યાસ પ્રોજેક્ટ:** કોઈ વિષયનો ઊંડો ઇતિહાસ કે પ્રક્રિયા જાણવી (દા.ત., પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ).
- **નિરીક્ષણ પ્રોજેક્ટ:** કુદરતી પ્રક્રિયાઓનું અવલોકન (દા.ત., બીજનું અંકુરણ).
- **પ્રક્રિયા અભ્યાસ પ્રોજેક્ટ:** અસરો તપાસવી (દા.ત., ખાતરની છોડની વૃદ્ધિ પર અસર).
- **સંરક્ષણાત્મક પ્રોજેક્ટ:** જાળવણી કરવી (દા.ત., શાળા બાગનું જતન).
- **સમસ્યાત્મક પ્રોજેક્ટ:** વૈજ્ઞાનિક મૂંઝવણ ઉકેલવી (દા.ત., મેઘધનુષ્યની રચના).
- **વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ:** વિજ્ઞાન મેળા માટે લઘુ પ્રતિકૃતિઓ (મોડેલ) તૈયાર કરવી (દા.ત., હૃદયની આંતરિક રચના).

✿ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના સોપાનો

- પ્રોજેક્ટને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે નીચેના ચાર મુખ્ય સોપાનોમાંથી પસાર થવું પડે છે:

1. પ્રોજેક્ટની પસંદગી:

- શિક્ષકે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રોજેક્ટ લેવા પ્રેરાય. પ્રોજેક્ટની પસંદગી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે થવી જોઈએ.
- શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓએ વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. પ્રોજેક્ટનો વિષય શૈક્ષણિક મૂલ્ય ધરાવતો અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાંથી ઉદ્ભવેલો હોવો જોઈએ.

2. પ્રોજેક્ટનું આયોજન:

- વિષય નક્કી થયા બાદ તેને પૂર્ણ કરવાનો કાર્યક્રમ તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને આયોજન માટે પૂરી સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ.
- વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા મુજબ જવાબદારીઓની વહેંચણી કરવી અને તેની નોંધ રાખવી. આયોજનમાં હેતુઓ, સાધનસામગ્રી, જૂથ રચના અને સમય મર્યાદાનો વિચાર કરવો જરૂરી છે.

3. કાર્યક્રમનો અમલ:

- તૈયાર કરેલી રૂપરેખા મુજબ કાર્યની શરૂઆત કરવી. વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જવાબદારી મુજબ માહિતી અને જ્ઞાન એકત્રિત કરવાનું શરૂ કરે છે.
- શિક્ષક આ તબક્કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે, તેમના કાર્યનું નિરીક્ષણ કરે છે અને જરૂર જણાય ત્યાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

4. મૂલ્યાંકન:

- પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને તેની મુલવણી કરે છે. નિર્ધારિત ઉદ્દેશ્યો કેટલા અંશે સિદ્ધ થયા તેની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.
- વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અનુભવો અને ભૂલોની ચર્ચા કરે છે, જે ભવિષ્યના કાર્ય માટે ઉપયોગી બને છે.

✿ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના ફાયદા

- **સક્રિય સહભાગીતા:** સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે સક્રિય રહે છે, જેનાથી શ્રમનું મૂલ્ય વધે છે.
 - **સ્વ-અધ્યયન:** વિદ્યાર્થીઓ પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયા દ્વારા શીખતા હોવાથી તેમનું અધ્યયન સમૃદ્ધ અને કાયમી બને છે. ગોખાણપટ્ટીની જરૂર રહેતી નથી.
 - **સર્વાંગી વિકાસ:** વિદ્યાર્થીઓમાં આંતરસૂઝ, નિર્ણયશક્તિ, તર્કશક્તિ અને વિચારવાની શક્તિ ખીલે છે. સાથે જ આત્મવિશ્વાસ, ધીરજ અને સહકાર જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.
 - **વ્યક્તિગત ભિન્નતાનો સંતોષ:** દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની રુચિ અને શક્તિ પ્રમાણે કાર્ય કરી શકતો હોવાથી વ્યક્તિગત તફાવતો સંતોષાય છે.
 - **મનોવૈજ્ઞાનિક અને વાસ્તવિક:** આ પદ્ધતિ શિક્ષણને વાસ્તવિક જીવન સાથે સાંકળે છે. અનુભવ દ્વારા મળેલું જ્ઞાન સાહજિક અને ચિરંજીવી બને છે.
 - **ઉષ્માપૂર્ણ સંબંધો:** પ્રોજેક્ટ કાર્ય દરમિયાન શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના સંબંધો વધુ નિકટ અને મૈત્રીપૂર્ણ બને છે.
- #### ✿ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિની મર્યાદાઓ
- **સમય અને ખર્ચ:** આ પદ્ધતિ ખૂબ જ સમય માંગતી પ્રક્રિયા છે અને કેટલાક પ્રોજેક્ટ આર્થિક રીતે ખર્ચાળ પણ હોઈ શકે છે.
 - **અભ્યાસક્રમની મર્યાદા:** પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ દ્વારા નિયત સમયમાં સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવો મુશ્કેલ છે. પાઠ્યક્રમના બધા જ મુદ્દાઓ આ પદ્ધતિથી શીખવી શકાતા નથી.
 - **મૂર્ત ખ્યાલોમાં મર્યાદિત:** વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ (મૂર્ત) અનુભવોથી એટલા ટેવાઈ જાય છે કે ઘણીવાર અમૂર્ત અને ઉચ્ચ કક્ષાના તાર્કિક વિચારો સુધી પહોંચવામાં તેમને મુશ્કેલી પડે છે.
 - **શિક્ષકની કુનેહ:** જો શિક્ષક પાસે વિશાળ વાચન, ઊંડું જ્ઞાન કે માર્ગદર્શન આપવાની કુનેહ ન હોય, તો વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝવણ અનુભવે છે અને પ્રોજેક્ટ નિષ્ફળ જઈ શકે છે.
 - **વર્ગખંડની મર્યાદા:** મોટી સંખ્યા ધરાવતા વર્ગોમાં દરેક વિદ્યાર્થી પર ધ્યાન આપવું શિક્ષક માટે કઠિન બને છે.

→ **નાની વયના વિદ્યાર્થીઓ:** ઘણીવાર પ્રોજેક્ટની સમસ્યાઓ નાની વયના બાળકોની બૌદ્ધિક કક્ષા કરતા વધુ જટિલ હોય છે.

→ **રસનો અભાવ:** જો પ્રોજેક્ટ લાંબો હોય અથવા વિદ્યાર્થીને તેમાં રસ ન હોય, તો કાર્ય નિરસ બની જાય છે અને ઘણીવાર અધૂરું છોડી દેવું પડે છે.

શોધ પદ્ધતિ

→ ‘હ્યુરિસ્ક’ શબ્દ ગ્રીક શબ્દ ‘Heurisko’ પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે “હું શોધું છું”. આ પદ્ધતિના પ્રણેતા પ્રો. એચ. ઈ. આર્મસ્ટ્રોંગ છે.

❖ મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ:

→ **વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી:** આમાં બાળક એક ‘નવા શોધક’ (Young Scientist) તરીકે કાર્ય કરે છે.

→ **સ્વ-શિક્ષણ:** શિક્ષક અહીં માહિતી આપતા નથી, પણ માત્ર સમસ્યા રજૂ કરે છે. બાળક પોતે અવલોકન અને તર્ક દ્વારા ઉકેલ શોધે છે.

→ **મનોવૈજ્ઞાનિક:** આ પદ્ધતિ ‘કરીને શીખવા’ (Learning by Doing) ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.

→ **ફાયદા:** બાળકમાં આત્મવિશ્વાસ, જિજ્ઞાસા અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો વિકાસ થાય છે.

→ **મર્યાદા:** આ પદ્ધતિ ખૂબ ધીમી છે. આખું પાઠ્યપુસ્તક આ પદ્ધતિથી ભણાવી શકાતું નથી. તે પ્રાથમિકના નાના બાળકો માટે અઘરી પડી શકે છે.

❖ શોધ પદ્ધતિનો ઉદ્દેશ્ય

→ આ પદ્ધતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીને માહિતી પૂરી પાડવાનો નથી, પરંતુ તેને “વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારતો” કરવાનો છે.

→ **સ્વતંત્ર વિચારણા:** બાળક બીજાના તારણો સ્વીકારવાને બદલે પોતાના તારણો કાઢે.

→ **પરિશ્રમનો આનંદ:** જ્યારે બાળક જાતે ઉકેલ શોધે છે, ત્યારે તેને જે માનસિક સંતોષ મળે છે તે શીખવાની પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે.

→ **વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનું જ્ઞાન:** બાળક સમસ્યાથી લઈને નિષ્કર્ષ સુધીના સોપાનો જાતે અનુભવે છે.

❖ શોધ પદ્ધતિના મુખ્ય સોપાનો

→ પરીક્ષામાં આ પદ્ધતિના અમલીકરણના ક્રમ વિશે પ્રશ્નો આવી શકે છે:

1. **સમસ્યાની રજૂઆત:** શિક્ષક વર્ગમાં એવી સમસ્યા મૂકે છે જે બાળકની ઉત્સુકતા જગાડે.

2. **નિરીક્ષણ અને પ્રયોગ:** વિદ્યાર્થી સાધનોની મદદથી અવલોકન

કરે છે અને પ્રયોગ કરે છે.

3. **તથ્યોનું એકત્રીકરણ:** અવલોકનોને નોંધપોથીમાં વ્યવસ્થિત રીતે નોંધે છે.

4. **ઉત્કલ્પના અને ચકાસણી:** બાળક ધારે છે કે આવું કેમ થયું હશે અને તેની ફરી તપાસ કરે છે.

5. **તારણ અથવા નિયમન:** અંતે બાળક પોતે સિદ્ધાંત કે નિયમ તારવે છે.

❖ શિક્ષકની ભૂમિકા

→ શોધ પદ્ધતિમાં શિક્ષકની ભૂમિકા ‘માહિતી આપનાર’ (Lecturer) ની નથી, પરંતુ:

• **Facilitator (માર્ગદર્શક):** શિક્ષક માત્ર રસ્તો બતાવે છે, ચાલવાનું તો બાળકે પોતે જ છે.

• **મિત્ર અને તત્પરિચિતક:** જો બાળક ક્યાંક અટકે, તો તેને સીધો જવાબ આપવાને બદલે એવા પ્રશ્નો પૂછવા જેથી બાળક પોતે જ આગળનો રસ્તો શોધી લે.

• **પર્યાવરણ નિર્માતા:** પ્રયોગ માટે જરૂરી સાધનો અને યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડવું.

❖ શોધ પદ્ધતિના ફાયદા

→ **કાયમી જ્ઞાન:** જાતે શોધેલું જ્ઞાન ક્યારેય ભૂલાતું નથી (Retention of Knowledge).

→ **બૌદ્ધિક વિકાસ:** તર્કશક્તિ, નિર્ણયશક્તિ અને વિશ્લેષણ શક્તિનો મહત્તમ વિકાસ થાય છે.

→ **પ્રાયોગિક કૌશલ્ય:** સાધનોનો ઉપયોગ કરતા શીખવાથી બાળકના હાથ અને મગજ વચ્ચે સમન્વય સધાય છે.

→ **લોકશાહી મૂલ્યો:** બાળક બીજાના મંતવ્યો સાંભળતા અને પોતાના મંતવ્યો પુરાવા સાથે રજૂ કરતા શીખે છે.

❖ શોધ પદ્ધતિની મર્યાદાઓ

→ **સમયનો વ્યય:** એક નાનો સિદ્ધાંત શોધવામાં ઘણો સમય લાગે

છે, જે પરીક્ષા લક્ષી અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવામાં અવરોધરૂપ બને છે.

→ **બધા બાળકો માટે અનુકૂળ નથી:** નબળા કે ઓછી જિજ્ઞાસા ધરાવતા બાળકો આ પદ્ધતિમાં પાછળ રહી જાય છે.

→ **ખર્ચાળ પદ્ધતિ:** દરેક બાળકને વ્યક્તિગત સાધનો આપવા આર્થિક રીતે દરેક શાળા માટે શક્ય નથી.

→ **શિક્ષકોની મર્યાદા:** આ પદ્ધતિ માટે અત્યંત કુશળ અને ધૈર્યવાન શિક્ષકોની જરૂર પડે છે.

પ્રદર્શન પદ્ધતિ

→ આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક વર્ગખંડમાં પ્રયોગનું પ્રદર્શન કરે છે અને સાથે સાથે તેની સમજૂતી પણ આપે છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં આ સૌથી વધુ વપરાતી પદ્ધતિ છે.

મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

- **જોવું અને સાંભળવું:** વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગને પ્રત્યક્ષ જુએ છે અને શિક્ષકની સમજૂતી સાંભળે છે (દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય અનુભવ).
- **શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીનો સમન્વય:** શિક્ષક પ્રયોગ કરે છે, પણ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછીને સક્રિય રાખે છે.
- **સલામતી:** જોખમી પ્રયોગો (દા.ત. સોડિયમની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા) શિક્ષક પોતે કરીને બતાવે છે, જે વધુ સુરક્ષિત છે.

અગત્યના મુદ્દા

- **ફાયદા:** તે ઓછી ખર્ચાળ છે (એક જ સેટ સાધનોની જરૂર પડે). સમયની બચત થાય છે. જટિલ સિદ્ધાંતો સરળતાથી સમજાવી શકાય છે.
- **મર્યાદા:** વિદ્યાર્થીઓને જાતે પ્રયોગ કરવાની તક મળતી નથી, તેથી પ્રાયોગિક કૌશલ્યનો ઓછો વિકાસ થાય છે.

❖ પ્રદર્શન પદ્ધતિના મુખ્ય સોપાનો

→ એક આદર્શ પ્રદર્શન પદ્ધતિ માત્ર પ્રયોગ કરવા પૂરતી મર્યાદિત નથી, તેમાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

1. **આયોજન:** શિક્ષક પ્રયોગ કરતા પહેલા સાધનોની ચકાસણી કરે છે અને પ્રયોગ સફળ થશે કે નહીં તેની ખાતરી કરે છે.
2. **પ્રસ્તાવના:** પ્રયોગ શરૂ કરતા પહેલા બાળકોને તેના હેતુ વિશે જણાવવું અને તેમના પૂર્વજ્ઞાન સાથે જોડવું.
3. **પ્રદર્શન :** વિદ્યાર્થીઓ જોઈ શકે તેવી રીતે ઊંચા ટેબલ પર પ્રયોગ કરવો.
4. **સમજૂતી અને ચર્ચા:** પ્રયોગ દરમિયાન “હવે શું થશે?” અથવા “આ રંગ કેમ બદલાયો?” જેવા પ્રશ્નો પૂછી બાળકોને માનસિક રીતે સક્રિય રાખવા.
5. **નોંધ અને સારાંશ :** પ્રયોગના અવલોકનો અને તારણો બોર્ડ પર નોંધવા જેથી વિદ્યાર્થીઓ તે પોતાની નોંધપોથીમાં લખી શકે.

❖ પ્રદર્શન પદ્ધતિને અસરકારક બનાવવાના સૂચનો

→ **દ્રશ્યતા:** પ્રયોગશાળાના છેલ્લા બેન્ચ પર બેઠેલા બાળકને પણ સાધનો સ્પષ્ટ દેખાવા જોઈએ. જરૂર પડે તો મોટા કદના

સાધનો વાપરવા.

- **સરળતા:** પ્રયોગના સાધનો બહુ જટિલ ન હોવા જોઈએ, જેથી બાળકનું ધ્યાન ‘સાધન’ પર નહીં પણ ‘સિદ્ધાંત’ પર રહે.
- **ગતિ:** પ્રયોગ બહુ ઝડપી કે બહુ ધીમો ન હોવો જોઈએ. સમજૂતી અને પ્રયોગની ગતિ સમાન હોવી જોઈએ.
- **વિદ્યાર્થીની સહભાગીતા:** પ્રયોગમાં જરૂર પડે ત્યારે કોઈ બાળકને મદદ માટે બોલાવવો (દા.ત. સ્ટોપ વોચ પકડવા કે અવલોકન નોંધવા).

❖ પ્રદર્શન પદ્ધતિના વિશેષ ફાયદા

- **કરકસર્યુક્ત (Economical):** જ્યારે શાળા પાસે મોંઘા સાધનોનો એક જ સેટ હોય, ત્યારે આ પદ્ધતિ આશીર્વાદરૂપ છે.
- **સમયનું પાલન:** શિક્ષક પ્રયોગ કરતા હોવાથી ભૂલ થવાની શક્યતા ઓછી રહે છે અને નિર્ધારિત સમયમાં પાઠ પૂરો થાય છે.
- **વૈજ્ઞાનિક ક્ષમતા:** બાળકોમાં ‘ચોકસાઈપૂર્વક અવલોકન’ (Accurate Observation) કરવાની શક્તિ ખીલે છે.
- **જટિલતાનું સરળીકરણ:** અધરા વૈજ્ઞાનિક નિયમો (દા.ત. કેન્દ્રત્યાગી બળ કે વાતાવરણનું દબાણ) માત્ર વાતોથી નહીં

પણ નજર સામે જોઈને જલ્દી સમજાય છે.

❖ પ્રદર્શન પદ્ધતિની મર્યાદાઓ

→ **નિષ્ક્રિયતા:** જો શિક્ષક સતત બોલ્યા કરે અને પ્રયોગ કર્યા કરે, તો બાળક માત્ર 'પ્રેક્ષક' (Spectator) બની જાય છે.

→ **વ્યક્તિગત ભિન્નતાની ઉપેક્ષા:** તેજસ્વી બાળકો ઝડપથી

સમજી જાય છે, પણ ધીમે શીખતા બાળકો પ્રયોગની ગતિ સાથે તાલ મિલાવી શકતા નથી.

→ **પ્રાયોગિક કૌશલ્યનો અભાવ:** બાળક જ્યાં સુધી પોતે સાધન હાથમાં ન લે, ત્યાં સુધી તેને સાધન વાપરવાની આવડત (Handling Skill) આવતી નથી.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. 'Heurisko' કઈ ભાષાનો શબ્દ છે?

- (A) લેટિન (B) ફ્રેન્ચ
(C) ગ્રીક (D) જર્મન

જવાબ: (C)

2. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ કયા દાર્શનિક સિદ્ધાંત પર આધારિત છે?

- (A) આદર્શવાદ (B) પ્રકૃતિવાદ
(C) ઉપયોગિતાવાદ (D) અસ્તિત્વવાદ

જવાબ: (C)

3. **વિધાન (A):** શોધ પદ્ધતિ પ્રાથમિક સ્તરના નાના બાળકો માટે અઘરી પડી શકે છે.

કારણ (R): નાના બાળકોમાં સ્વતંત્ર તર્ક અને અમૂર્ત વિચારણાની શક્તિ ઓછી હોય છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે, R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે, R સાચું છે.

જવાબ: (A)

4. પ્રદર્શન પદ્ધતિમાં કઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે?

- (A) માત્ર કાન (B) માત્ર આંખ
(C) આંખ અને કાન બંને (D) જીભ અને નાક

જવાબ: (C)

5. ચોક્કસ સિદ્ધાંતની ખાતરી કરવા માટે કરવામાં આવતા પ્રયોગોને શું કહેવાય?

- (A) મુક્ત પ્રયોગ (B) નિયંત્રિત પ્રયોગ
(C) સામાજિક પ્રયોગ (D) અંધ પ્રયોગ

જવાબ: (B)

6. શોધ પદ્ધતિના સોપાનોનો સાચો ક્રમ કયો છે?

1.સમસ્યા 2. નિરીક્ષણ 3. તથ્યોની નોંધ 4. તારણ

- (A) 1-2-3-4 (B) 4-3-2-1
(C) 2-1-3-4 (D) 1-3-2-4

જવાબ: (A)

7. કઈ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ 'સ્વ-અધ્યયન' ની તાલીમ મેળવે છે?

- (A) વ્યાખ્યાન (B) નિદર્શન
(C) પ્રોજેક્ટ (D) આદેશ

જવાબ: (C)

8. વિજ્ઞાન શિક્ષણની કઈ પદ્ધતિમાં 'મૂર્ત પરથી અમૂર્ત' તરફ જવાની મર્યાદા જોવા મળે છે?

- (A) વ્યાખ્યાન (B) પાઠ્યપુસ્તક
(C) શોધ પદ્ધતિ (D) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ

જવાબ: (D)

9. નિદર્શન પદ્ધતિમાં સાધનોની ગોઠવણી ટેબલ પર કઈ બાજુએ હોવી જોઈએ?

- (A) જમણી બાજુ (B) ડાબી બાજુ
(C) ટેબલની નીચે (D) વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં

જવાબ: (B)

10. પ્રયોગ પદ્ધતિમાં 'નિયંત્રિત પ્રયોગ' નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- (A) નવું શોધવું (B) સિદ્ધાંતોની ચકાસણી કરવી
(C) સાધનો તોડવા (D) સમય પસાર કરવો

જવાબ: (B)

11. શોધ પદ્ધતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે?

- (A) વધુ માહિતી આપવી
(B) પરીક્ષા પાસ કરાવવી
(C) વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારતો કરવો
(D) પ્રયોગો ગોખાવવા

જવાબ: (C)

12. નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ 'અધ્યાપન કેન્દ્રી' પદ્ધતિ છે?

- (A) પ્રયોગ પદ્ધતિ (B) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ
(C) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ (D) સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ

જવાબ: (C)

13. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં 'શ્રમનું મૂલ્ય' ક્યારે સમજાય છે?

- (A) જ્યારે શિક્ષક ભાષણ આપે
- (B) જ્યારે વિદ્યાર્થી જાતે શારીરિક અને માનસિક કાર્ય કરે
- (C) જ્યારે પરીક્ષા લેવાય
- (D) જ્યારે પ્રોજેક્ટ ખરીદવામાં આવે

જવાબ: (B)

14. શિક્ષણ પદ્ધતિના પ્રકાર અને ઉદાહરણનું કયું જોડકું ખોટું છે?

- (A) અધ્યાપક કેન્દ્રી - નિદર્શન
- (B) અધ્યેતા કેન્દ્રી - પ્રોજેક્ટ
- (C) અધ્યાપક-અધ્યેતા કેન્દ્રી - ચર્ચા
- (D) અધ્યાપક કેન્દ્રી - પ્રયોગ

જવાબ: (D)

15. પ્રયોગ પદ્ધતિમાં શિક્ષકની ભૂમિકા શું હોય છે?

- (A) મુખ્ય વક્તા
- (B) માત્ર શ્રોતા
- (C) માર્ગદર્શક
- (D) નિર્ણાયક

જવાબ: (C)

16. કઈ પદ્ધતિમાં 'વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ' નો મહત્તમ વિકાસ થાય છે કારણ કે બાળક પોતે જ સંશોધક છે?

- (A) વ્યાખ્યાન
- (B) નિદર્શન
- (C) શોધ પદ્ધતિ
- (D) વાર્તા પદ્ધતિ

જવાબ: (C)

17. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ હતા?

- (A) આર્મસ્ટ્રોંગ
- (B) ડૉ. કિલપેટ્રિક
- (C) રુસો
- (D) થોર્નડાઈક

જવાબ: (B)

18. શોધ પદ્ધતિ (Heuristic) માં શિક્ષકની ભૂમિકા શું છે?

- (A) વ્યાખ્યાન આપનાર
- (B) જવાબ કહી દેનાર
- (C) સાધનો છુપાવનાર
- (D) માર્ગદર્શક

જવાબ: (D)

19. નિદર્શન પદ્ધતિમાં પ્રયોગ નિષ્ફળ જાય ત્યારે શિક્ષકે શું કરવું જોઈએ?

- (A) પ્રયોગ છોડી દેવો
- (B) વિદ્યાર્થીઓને વઢવું
- (C) કારણો શોધી ફરીથી નિદર્શન કરવું
- (D) સિદ્ધાંત ખોટો છે તેમ કહેવું

જવાબ: (C)

20. 'હ્યુરિસ્ટિક' શબ્દનો અર્થ શું થાય છે?

- (A) ઠું શીખવું છું
- (B) ઠું શોધું છું
- (C) ઠું સાંભળું છું
- (D) ઠું લખું છું

જવાબ: (B)

21. પ્રદર્શન પદ્ધતિમાં પ્રયોગ ક્યાં કરવો જોઈએ જેથી બધા જોઈ શકે?

- (A) જમીન પર
- (B) નીચા ટેબલ પર
- (C) વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે
- (D) ઊંચા ટેબલ પર

જવાબ: (D)

22. 'સાધનોનો અભાવ' અને 'સમયનો વ્યય' એ કઈ પદ્ધતિની મુખ્ય મર્યાદાઓ છે?

- (A) વ્યાખ્યાન
- (B) પ્રયોગ પદ્ધતિ
- (C) નિદર્શન
- (D) કથન

જવાબ: (B)

23. નિદર્શન પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીની મુખ્ય ભૂમિકા શું છે?

- (A) માત્ર સાંભળવું
- (B) પ્રયોગ કરવો
- (C) કાળજીપૂર્વક અવલોકન કરવું
- (D) સૂત્રો ગોખવા

જવાબ: (C)

24. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં સામાજિકતાનો સિદ્ધાંત શું વિકસાવે છે?

- (A) ઈર્ષ્યા
- (B) એકલતા
- (C) સહકારની ભાવના
- (D) સ્પર્ધા

જવાબ: (C)

25. શોધ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીને કયા સ્વરૂપે જોવામાં આવે છે?

- (A) નિષ્ક્રિય શ્રોતા
- (B) યુવાન શોધક/વૈજ્ઞાનિક
- (C) નકલ કરનાર
- (D) લેખક

જવાબ: (B)

26. કઈ પદ્ધતિ 'ઓછી ખર્ચાળ' ગણાય છે કારણ કે તેમાં સાધનોનો એક જ સેટ જોઈએ છે?

- (A) પ્રયોગ પદ્ધતિ
- (B) શોધ પદ્ધતિ
- (C) પ્રદર્શન/નિદર્શન પદ્ધતિ
- (D) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ

જવાબ: (C)

27. "પ્રોજેક્ટ એ કુદરતી પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ કરવામાં આવતી સમસ્યા પ્રધાન પ્રક્રિયા છે" - આ વ્યાખ્યા કોણે આપી?

- (A) સ્ટીવનસન
- (B) કિલપેટ્રિક
- (C) રાયબર્ન
- (D) કોલિંગ્સ

જવાબ: (A)

28. વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની મુખ્ય પદ્ધતિઓનું કયું જોડકું પ્રત્યક્ષ અનુભવ પર સૌથી વધુ ભાર મૂકે છે?

- (A) વ્યાખ્યાન અને કથન (B) પ્રયોગ અને પ્રોજેક્ટ
(C) પ્રદર્શન અને વ્યાખ્યાન (D) સ્વાધ્યાય અને ચર્ચા

જવાબ: (B)

29. શોધ પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ છે?

- (A) કિલપેટ્રિક (B) પ્રો. એચ. ઈ. આર્મસ્ટ્રોંગ
(C) જોન ક્યુર્ચ (D) પ્લેટો

જવાબ: (B)

30. 'કઈ રીતે શીખવવું?' એ પ્રશ્ન કેળવણીની પ્રક્રિયામાં શેનો નિર્દેશ કરે છે?

- (A) અભ્યાસક્રમ (B) શિક્ષણ પદ્ધતિ
(C) મૂલ્યાંકન (D) શાળા વ્યવસ્થાપન

જવાબ: (B)

31. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

- (i) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (p) ડૉ. કિલપેટ્રિક
(ii) શોધ પદ્ધતિ (q) પ્રો. આર્મસ્ટ્રોંગ
(iii) ઉપયોગિતાવાદ (r) જોન ક્યુર્ચ
(A) (i)-p, (ii)-q, (iii)-r (B) (i)-q, (ii)-p, (iii)-r
(C) (i)-r, (ii)-q, (iii)-p (D) (i)-p, (ii)-r, (iii)-q

જવાબ: (A)

32. પ્રોજેક્ટના પ્રકાર અને ઉદાહરણના જોડકાં જોડો:

- (i) સર્જનાત્મક પ્રોજેક્ટ (x) સાબુ બનાવવો
(ii) સંગ્રહ પ્રોજેક્ટ (y) પક્ષીઓના પીંછા એકઠા કરવા
(iii) સમસ્યાત્મક પ્રોજેક્ટ (z) મેઘધનુષ્યની રચના સમજવી
(A) (i)-x, (ii)-y, (iii)-z (B) (i)-z, (ii)-y, (iii)-x
(C) (i)-y, (ii)-x, (iii)-z (D) (i)-x, (ii)-z, (iii)-y

જવાબ: (A)

33. નિર્દર્શન પદ્ધતિની મુખ્ય મર્યાદા કઈ છે?

- (A) તે મોંઘી છે
(B) વિદ્યાર્થીઓ નિષ્ક્રિય પ્રેક્ષક બની જાય છે
(C) તે સમય બચાવે છે
(D) તે સુરક્ષિત છે

જવાબ: (B)

34. શોધ પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો 'Retention of Knowledge' છે, કારણ કે:

- (A) જ્ઞાન ગોખેલું હોય છે (B) જ્ઞાન જાતે શોધેલું હોય છે
(C) જ્ઞાન ટૂંકું હોય છે (D) જ્ઞાન પુસ્તકમાંથી હોય છે

જવાબ: (B)

35. જોખમી પ્રયોગો દર્શાવવા માટે કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ સુરક્ષિત છે?

- (A) પ્રયોગ પદ્ધતિ (B) શોધ પદ્ધતિ
(C) નિર્દર્શન/પ્રદર્શન પદ્ધતિ (D) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ

જવાબ: (C)

36. પ્રોજેક્ટના સોપાનોનો સાચો ક્રમ કયો છે?

- (A) આયોજન → પસંદગી → અમલ → મૂલ્યાંકન
(B) પસંદગી → આયોજન → અમલ → મૂલ્યાંકન
(C) અમલ → પસંદગી → આયોજન → મૂલ્યાંકન
(D) પસંદગી → મૂલ્યાંકન → આયોજન → અમલ

જવાબ: (B)

37. નીચેના વિધાનો તપાસો:

1. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં ગોખણપટ્ટીને સ્થાન નથી.
2. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ દ્વારા આખો અભ્યાસક્રમ ઝડપથી પૂરો કરી શકાય છે.

- (A) માત્ર 1 સાચું છે (B) માત્ર 2 સાચું છે
(C) 1 અને 2 બંને સાચા છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (A)

38. કયું વિધાન પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ માટે અસત્ય છે?

- (A) તે વાસ્તવિક જીવન સાથે સંકળાયેલ છે.
(B) તે ખર્ચાળ હોઈ શકે છે.
(C) તે માત્ર શિક્ષકની કુનેહ પર આધારિત નથી.
(D) તે સમય વધુ માંગે છે.

જવાબ: (C)

39. શિક્ષણ પદ્ધતિની પસંદગી મુખ્યત્વે કયા પરિબળ પર આધારિત છે?

- (A) શાળાના મકાન પર
(B) શિક્ષકના પગાર પર
(C) વિદ્યાર્થીઓની માનસિક ક્ષમતા અને રસ પર
(D) માત્ર પુસ્તકની કિંમત પર

જવાબ: (C)

40. 'ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ' (Learning by Doing) એ કઈ પદ્ધતિનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે?

- (A) વ્યાખ્યાન (B) પ્રયોગ પદ્ધતિ
(C) પાઠ્યપુસ્તક (D) વાર્તા પદ્ધતિ

જવાબ: (B)

41. નિદર્શન પદ્ધતિમાં પ્રયોગ વખતે શિક્ષકે વારાફરતી વિદ્યાર્થીઓને કેમ બોલાવવા જોઈએ?

- (A) શિસ્ત રાખવા
(B) સહકાર મેળવવા અને સક્રિય રાખવા
(C) સજા કરવા (D) હાજરી લેવા

જવાબ: (B)

42. પ્રયોગશાળાની બહાર થઈ શકે તેવા પ્રાયોગિક કાર્યનું ઉદાહરણ કયું છે?

- (A) એસિડ-બેઝ ટેસ્ટ
(B) ઓક્સિજન બનાવવો
(C) છોડની વૃદ્ધિનું અવલોકન
(D) ધાતુના ગુણધર્મો ચકાસવા

જવાબ: (C)

43. વિધાન (A): પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં મૂલ્યાંકન માત્ર લેખિત કસોટીથી થવું જોઈએ નહીં.

કારણ (R): પ્રોજેક્ટમાં વિદ્યાર્થીના કૌશલ્યો, અભિરુચિ અને સામાજિક વર્તનનું પણ મહત્વ છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે (B) A સાચું, R ખોટું
(C) A ખોટું, R સાચું (D) બંને ખોટા

જવાબ: (A)

44. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનું પ્રથમ સોપાન કયું છે?

- (A) આયોજન (B) મૂલ્યાંકન
(C) પ્રોજેક્ટની પસંદગી (D) અમલીકરણ

જવાબ: (C)

45. કઈ પદ્ધતિમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને સક્રિય અને સહભાગી હોય છે?

- (A) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ (B) કથન-ચર્ચા પદ્ધતિ
(C) નિદર્શન પદ્ધતિ (D) પાઠ્યપુસ્તક પદ્ધતિ

જવાબ: (B)

46. શાળા બાગનું જતન એ કયા પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ છે?

- (A) સંશોધનાત્મક (B) સર્જનાત્મક
(C) સંરક્ષણાત્મક (D) સંગ્રહ

જવાબ: (C)

47. પ્રદર્શન પદ્ધતિને અસરકારક બનાવવા માટે શું જરૂરી છે?

- (A) ખૂબ જટિલ સાધનો
(B) સાધનોની સ્પષ્ટ દ્રશ્યતા
(C) માત્ર શિક્ષકનું સતત બોલવું
(D) અંધારિયો ઓરડો

જવાબ: (B)

48. કઈ પ્રયોગ પદ્ધતિને 'અપરિણામગામી' પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે?

- (A) નિયંત્રિત (B) અનિયંત્રિત કે મુક્ત પ્રયોગ
(C) વર્ગખંડ પ્રયોગ (D) નિદર્શન

જવાબ: (B)

49. વિધાન (A): પ્રયોગ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગપોથીમાં જાતે અહેવાલ લખે તે જરૂરી છે.

કારણ (R): તેનાથી વિદ્યાર્થીમાં અર્થઘટન અને લેખન કૌશલ્યનો વિકાસ થાય છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે (B) A સાચું છે, R ખોટું છે
(C) A ખોટું છે, R સાચું છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (A)

50. નવા શોધાયેલા અવનવા સાધનો અને પ્રયોગોની પ્રેરણા આપવા કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે?

- (A) વ્યાખ્યાન (B) સ્વાધ્યાય
(C) પ્રોજેક્ટ (D) પ્રદર્શન

જવાબ: (C)